

**LAPORAN HASIL ANALISIS KEGIATAN KONSERVASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA MEMBERIKAN SARAN DAN
DRAFT REKOMENDASI UNTUK KEGIATAN DI PANTAI SIDOASRI,
KABUPATEN MALANG**



Oleh :

SLAMET ABDULLAH, S.Pi

NIP. 199210102025211186

**SEKSI KONSERVASI KELAUTAN
CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN HASIL ANALISIS KEGIATAN KONSERVASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA MEMBERIKAN SARAN DAN DRAFT
REKOMENDASI UNTUK KEGIATAN DI PANTAI SIDOASRI, KABUPATEN
MALANG**

Malang, 30 April 2026

Mengetahui,

Kepala Seksi Konservasi Kelautan



ISWAHYUDI, S.Pi, MP
NIP. 19810921 200901 1 006

Penata Layanan Operasional



SLAMET ABDULLAH, S.Pi
NIP. 199210102025211186

BAB I. PENDAHULUAN

Kawasan pesisir Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ekosistem pesisir cukup signifikan. Pantai Perawan yang terdapat di kawasan ini menunjukkan keberadaan vegetasi pesisir yang masih terjaga, meliputi tanaman pandan laut (*Pandanus tectorius*) dan cemara udang (*Casuarina equisetifolia*) sebagai komponen vegetasi dominan. Vegetasi pesisir tersebut memiliki peran ekologis yang vital dalam menjaga kestabilan pantai, menahan abrasi, serta meredam dampak banjir yang berasal dari kawasan hulu.

Kegiatan Pembinaan Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan oleh Tim Seksi Konservasi Kelautan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang telah memberikan gambaran kondisi ekosistem vegetasi pesisir di kawasan Pantai Perawan, Sidoasri. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus memuat hasil analisis kondisi vegetasi pesisir serta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan.

1.2 Tujuan

- Menyajikan hasil monitoring dan analisis kondisi vegetasi pesisir (pandan laut dan cemara udang) di kawasan Pantai Perawan, Desa Sidoasri.
- Menganalisis aspek ekologi, dampak, dan pengelolaan vegetasi pesisir secara komprehensif sebagai upaya mitigasi bencana.
- Mendokumentasikan kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan kepada Pokmaswas Sido Lestari.
- Menyusun saran dan draft rekomendasi untuk keberlangsungan program konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir di Desa Sidoasri.

1.3 Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup hasil monitoring dan analisis terhadap kondisi vegetasi pesisir di kawasan Pantai Perawan, Desa Sidoasri, sepanjang garis pantai kurang lebih 2 km. Fokus analisis meliputi aspek ekologi tegakan pandan laut dan cemara udang, dampak perlindungan terhadap abrasi dan banjir, serta aspek pengelolaan dan keberlanjutan program konservasi bersama Pokmaswas Sido Lestari.

BAB II. PEMBAHASAN

2.1 Lokasi dan Deskripsi Kawasan

Kawasan yang menjadi objek monitoring dan pembinaan adalah Pantai Perawan yang terletak di Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pantai Perawan memiliki panjang garis pantai kurang lebih 2 km dengan kondisi pantai yang masih asri dan terjaga dengan baik. Aksesibilitas kawasan ini tergolong cukup baik dan berada dalam wilayah pengelolaan wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan melibatkan Pokmaswas Sido Lestari.

Kegiatan pembinaan dilaksanakan oleh Tim Seksi Konservasi Kelautan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang melalui pertemuan langsung dengan Pokmaswas Sido Lestari di wilayah Pantai Perawan. Pertemuan ini sekaligus menjadi media monitoring kondisi vegetasi pesisir dan diskusi mengenai kebutuhan pengelolaan konservasi di kawasan tersebut.

2.2 Komposisi dan Sebaran Vegetasi Pesisir

Vegetasi pesisir yang ditemukan di sepanjang bibir Pantai Perawan terdiri dari dua komponen dominan, yaitu pandan laut (*Pandanus tectorius*) dan cemara udang (*Casuarina equisetifolia*), dengan kondisi tumbuh yang cukup baik. Berdasarkan hasil monitoring lapangan, sebaran vegetasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Pandan laut tumbuh dengan persentase sebaran sekitar 80% di sepanjang garis pantai (kurang lebih 1,6 km dari total panjang 2 km). Kondisi ini menunjukkan dominasi yang kuat pada zona sempadan pantai.
- Cemara udang tumbuh sekitar 40% dari total panjang garis pantai (kurang lebih 0,8 km), lebih banyak tersebar pada zona yang memiliki substrat berupa pasir padat.

Secara keseluruhan, kombinasi keduanya tumbuh dalam kondisi yang cukup baik dan cukup efektif dalam membentuk barrier alami. Kondisi ini mengindikasikan bahwa substrat dan kondisi lingkungan setempat mendukung pertumbuhan kedua jenis vegetasi tersebut secara optimal.

2.3 Aspek Ekologi Vegetasi Pesisir

2.3.1 Karakteristik Pandan Laut (*Pandanus tectorius*)

Pandan laut merupakan tumbuhan pesisir yang memiliki sistem perakaran adventif yang kuat. Dengan persentase sebaran mencapai 80% di sepanjang garis pantai Perawan, pandan laut menjadi komponen vegetasi dominan yang berperan penting dalam:

- Menstabilkan substrat pasir pantai melalui sistem akar yang menjalar dan padat.
- Membentuk formasi vegetasi pantai yang kompak sehingga memperkuat daya tahan terhadap angin dan gelombang.
- Menyediakan habitat bagi fauna darat pesisir seperti burung dan reptil kecil.

2.3.2 Karakteristik Cemara Udang (*Casuarina equisetifolia*)

Cemara udang merupakan jenis pohon pionir pantai berpasir yang dikenal sangat efektif sebagai windbreak dan penahan abrasi. Dengan sebaran sekitar 40% dari garis pantai, kehadirannya di Pantai Perawan memiliki nilai ekologis yang tinggi, antara lain:

- Sistem perakaran yang dalam mampu mengikat substrat pasir secara lebih kuat dibandingkan vegetasi herba.
- Tajuk yang rapat berfungsi sebagai penahan angin laut yang efektif, mengurangi energi gelombang sebelum mencapai daratan.
- Serasah daun yang jatuh berkontribusi pada peningkatan bahan organik substrat pantai.

2.3.3 Sinergi Ekologis Kedua Vegetasi

Kombinasi pandan laut dan cemara udang yang tumbuh secara berdampingan di sepanjang Pantai Perawan membentuk sistem perlindungan berlapis yang cukup efektif. Pandan laut yang lebih rendah dan rapat bekerja bersama dengan cemara udang yang lebih tinggi untuk menciptakan gradien perlindungan dari zona intertidal hingga zona daratan.

2.4 Dampak Ekologis Vegetasi Pesisir

Ekosistem vegetasi pesisir di kawasan Pantai Perawan memberikan sejumlah dampak ekologis yang dapat diidentifikasi secara langsung:

- **Pengendalian Abrasi**

Sistem perakaran pandan laut dan cemara udang berfungsi secara efektif dalam memerangkap dan menahan sedimen pantai. Keberadaan keduanya secara konsisten mengurangi laju abrasi yang dapat merusak garis pantai. Hal ini terbukti dari kondisi garis pantai Perawan yang masih

terjaga dengan baik dibandingkan pantai-pantai di sekitarnya yang tidak memiliki vegetasi serupa.

- **Mitigasi Banjir dari Hulu**

Vegetasi pesisir di Pantai Perawan berperan penting dalam mengurangi dampak banjir yang berasal dari hulu. Formasi vegetasi yang cukup rapat berfungsi sebagai barrier alami yang menghambat laju air serta memerangkap material sedimen sebelum mencapai laut. Kondisi ini cukup efektif dalam melindungi permukiman dan infrastruktur di kawasan pesisir Sidoasri.

- **Penyedia Habitat Satwa**

Kawasan vegetasi pesisir Pantai Perawan juga berfungsi sebagai habitat bagi satwa pesisir, termasuk penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*). Terdapat 13 titik pendaratan penyu pada tahun 2025 dengan rata-rata kurang lebih 100 butir telur per sarang. Keberadaan vegetasi yang terjaga menjadi faktor pendukung penyu dalam memilih lokasi peneluran.

- **Potensi Penyimpanan Karbon Pesisir**

Tegakan pandan laut dan cemara udang berkontribusi pada penyerapan karbon di kawasan pesisir. Meskipun kapasitasnya tidak sebesar mangrove, vegetasi pesisir ini tetap memberikan kontribusi positif terhadap neraca karbon lokal.

2.5 Dampak Sosial-Ekonomi

- **Perlindungan Kawasan Wisata dan Permukiman**

Vegetasi pesisir yang terjaga berkontribusi langsung terhadap keindahan dan keasrian Pantai Perawan sebagai daya tarik wisata. Kondisi pantai yang masih alami menjadi modal utama pengembangan wisata yang dikelola oleh BUMDES bersama Pokmaswas Sido Lestari.

- **Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi**

Kombinasi antara keindahan pantai, keberadaan vegetasi pesisir yang terjaga, dan aktivitas peneluran penyu lekang menjadikan Pantai Perawan memiliki potensi ekowisata berbasis konservasi yang tinggi. Daya tarik wisata tambahan berupa Coban Tundo Telu yang dikelola oleh Pokdarwis bersama pemerintah desa semakin memperkuat posisi Desa Sidoasri sebagai destinasi wisata alam terpadu.

2.6 Monitoring Kondisi Vegetasi Pesisir

Telah dilaksanakan monitoring kondisi vegetasi pesisir di sepanjang bibir Pantai Perawan, Desa Sidoasri. Hasil monitoring mencatat bahwa:

- Pandan laut tumbuh dalam kondisi baik dengan sebaran kurang lebih 80% sepanjang garis pantai (sekitar 1,6 km dari total 2 km).
- Cemara udang tumbuh dalam kondisi cukup baik dengan sebaran sekitar 40% dari total panjang garis pantai (sekitar 0,8 km).
- Tidak ditemukan indikasi degradasi signifikan pada vegetasi pesisir selama periode monitoring ini.
- Kondisi umum pantai masih asri dan terjaga, mencerminkan keberhasilan upaya konservasi yang dilakukan Pokmaswas Sido Lestari.

2.7 Pembinaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi

Pokmaswas Sido Lestari aktif melaksanakan kegiatan pengawasan dan konservasi ekosistem pesisir di kawasan Pantai Perawan. Dalam pertemuan pembinaan yang dilaksanakan, beberapa hal penting yang didiskusikan meliputi:

- Kondisi terkini vegetasi pesisir dan potensi ancaman terhadap ekosistem pantai.
- Pengelolaan kawasan wisata secara berkelanjutan yang memperhatikan kaidah konservasi.
- Monitoring dan perlindungan titik peneluran penyu lekang yang aktif sepanjang garis pantai.
- Kebutuhan dukungan program dari Dinas Kelautan dan Perikanan, khususnya terkait pembangunan fish apartment guna menunjang potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Pantai Perawan.

2.8 Identifikasi Kebutuhan Pokmaswas

Berdasarkan hasil pembinaan dan diskusi dengan Pokmaswas Sido Lestari, telah teridentifikasi beberapa kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti, yaitu:

- Dukungan program fish apartment dari DKP: Pokmaswas mengharapkan adanya program pembangunan fish apartment guna meningkatkan potensi perikanan tangkap dan SDKP di kawasan Pantai Perawan.
- Penguatan kapasitas teknis anggota Pokmaswas dalam hal monitoring, identifikasi jenis vegetasi pesisir, serta perlindungan habitat peneluran penyu.
- Pendampingan dalam pengembangan ekowisata berbasis konservasi yang terintegrasi dengan pengelolaan BUMDES.

BAB III. PENUTUP

3.1 Analisis Kondisi Vegetasi Pesisir

Secara keseluruhan, kondisi vegetasi pesisir di kawasan Pantai Perawan, Desa Sidoasri menunjukkan kondisi yang cukup baik dan menggembirakan. Keberadaan pandan laut dengan sebaran 80% dan cemara udang dengan sebaran 40% di sepanjang garis pantai seluas kurang lebih 2 km mencerminkan bahwa:

- Pemilihan jenis vegetasi pesisir sesuai dengan karakteristik habitat setempat yang didominasi substrat pasir.
- Upaya konservasi yang dilakukan Pokmaswas Sido Lestari berjalan secara konsisten dan memberikan hasil yang nyata.
- Fungsi perlindungan ekosistem berupa penahan abrasi dan mitigasi banjir dari hulu telah berjalan secara efektif.

Namun demikian, beberapa aspek masih memerlukan perhatian, terutama terkait peningkatan sebaran cemara udang yang masih berada di angka 40% serta perlunya program rehabilitasi pada zona-zona garis pantai yang belum tertutup vegetasi.

3.2 Saran Teknis

Berdasarkan hasil monitoring dan analisis lapangan, berikut disajikan saran teknis yang direkomendasikan:

a. Aspek Ekologi

- Melakukan inventarisasi menyeluruh (sensus tegakan) untuk memperoleh data kerapatan, sebaran, dan komposisi jenis vegetasi pesisir per satuan panjang garis pantai secara akurat dan terstandarisasi.
- Meningkatkan sebaran cemara udang pada zona garis pantai yang saat ini belum tertutup vegetasi, terutama pada area yang rentan abrasi.
- Mempertimbangkan penambahan jenis mangrove asosiasi pada zona transisi antara darat dan laut sebagai pelengkap sistem perlindungan pesisir berlapis.
- Memperluas area monitoring ke seluruh panjang garis pantai Sidoasri untuk mendapatkan peta sebaran vegetasi pesisir yang komprehensif.

b. Aspek Pengelolaan

- Menyusun rencana pengelolaan jangka menengah (5 tahun) yang mencakup target sebaran, kondisi, dan keanekaragaman vegetasi pesisir di kawasan Pantai Perawan.
- Mengintegrasikan kegiatan monitoring vegetasi pesisir ke dalam sistem pelaporan rutin Pokmaswas Sido Lestari dengan format baku yang terstandarisasi.
- Menindaklanjuti usulan pembangunan fish apartment sebagai upaya penguatan SDKP yang sekaligus mendukung kegiatan ekowisata bahari.

c. Aspek Sosial dan Kelembagaan

- Meningkatkan peran serta masyarakat pesisir Desa Sidoasri dalam kegiatan pemantauan dan pemeliharaan vegetasi pesisir melalui program sosialisasi berkala.
- Mengembangkan model ekowisata berbasis konservasi yang terintegrasi antara BUMDES, Pokmaswas Sido Lestari, dan Pokdarwis sebagai alternatif sumber pendapatan yang berkelanjutan.
- Memperkuat koordinasi antara DKP dengan Pemerintah Desa Sidoasri untuk sinkronisasi program konservasi dan pengelolaan wisata bahari.

3.3 Draft Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis kegiatan pembinaan, monitoring lapangan, dan identifikasi kebutuhan Pokmaswas Sido Lestari, disampaikan draft rekomendasi sebagai berikut:

No.	Aspek / Rekomendasi	Target / Sasaran	Prioritas	Pihak Terkait
1	Peningkatan sebaran cemara udang pada zona garis pantai yang belum tertutup vegetasi untuk memperkuat fungsi perlindungan pesisir	Zona pantai Perawan yang belum bervegetasi	Tinggi	DKP Prov., Pokmaswas Sido Lestari
2	Inventarisasi dan pemetaan sebaran vegetasi pesisir (pandan laut dan cemara udang) secara menyeluruh di garis pantai Sidoasri	Seluruh garis pantai Sidoasri ±2 km	Tinggi	DKP, Pokmaswas, Pemdes
3	Penguatan kapasitas teknis Pokmaswas Sido Lestari dalam monitoring	Pokmaswas Sido Lestari	Tinggi	DKP Prov.

No.	Aspek / Rekomendasi	Target / Sasaran	Prioritas	Pihak Terkait
	vegetasi, identifikasi jenis, dan perlindungan habitat penyu			
4	Fasilitasi pembangunan fish apartment sebagai sarana penunjang SDKP sekaligus daya tarik ekowisata bahari	Kawasan Pantai Perawan	Sedang	DKP, BUMDES, Pemdes
5	Pengembangan model ekowisata berbasis konservasi vegetasi pesisir dan habitat penyu secara terpadu	Masyarakat pesisir & wisatawan	Sedang	DKP, BUMDES, Pokdarwis
6	Penyusunan rencana pengelolaan jangka menengah (5 tahun) kawasan konservasi vegetasi pesisir Sidoasri	Kawasan Pantai Perawan & Sidoasri	Sedang	DKP Prov., Pemdes

3.4 Rekomendasi Prioritas Utama

Rekomendasi yang bersifat mendesak dan perlu segera ditindaklanjuti adalah:

- **Peningkatan Sebaran dan Rehabilitasi Vegetasi Pesisir**

Meskipun pandan laut telah mencapai sebaran 80%, sebaran cemara udang yang baru mencapai 40% menunjukkan masih adanya zona garis pantai yang belum mendapatkan perlindungan vegetasi yang optimal. Program penanaman cemara udang secara bertahap perlu segera direncanakan dan dilaksanakan pada zona-zona yang masih kosong, terutama pada area yang rentan terhadap abrasi dan gelombang tinggi. Tindak lanjut yang diperlukan: koordinasi dengan Pokmaswas Sido Lestari dan Pemerintah Desa Sidoasri untuk penyediaan bibit dan pelaksanaan penanaman secara gotong royong.

- **Perlindungan dan Monitoring Habitat Peneluran Penyu Lekang**

Keberadaan 13 titik pendaratan penyu lekap (*Lepidochelys olivacea*) dengan rata-rata kurang lebih 100 butir telur per sarang pada tahun 2025 menjadikan kawasan ini sebagai habitat peneluran yang penting. Upaya perlindungan habitat perlu diperkuat melalui pengawasan oleh Pokmaswas dan penerapan regulasi yang melarang aktivitas yang dapat mengganggu proses

peneluran. Kesehatan vegetasi pesisir yang terjaga merupakan faktor kunci dalam mempertahankan fungsi ekologis kawasan ini sebagai lokasi peneluran. Tindak lanjut yang diperlukan: penyusunan SOP perlindungan sarang penyu dan pelatihan bagi anggota Pokmaswas Sido Lestari.

3.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pembinaan, monitoring, dan analisis yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

- Vegetasi pesisir di kawasan Pantai Perawan, Desa Sidoasri menunjukkan kondisi yang cukup baik, dengan sebaran pandan laut mencapai 80% dan cemara udang mencapai 40% dari total panjang garis pantai kurang lebih 2 km.
- Keberadaan vegetasi pesisir tersebut telah memberikan dampak nyata berupa perlindungan kawasan dari abrasi serta pengurangan dampak banjir yang berasal dari hulu, sehingga berfungsi efektif sebagai infrastruktur hijau mitigasi bencana pesisir.
- Kawasan Pantai Perawan juga memiliki nilai ekologis penting sebagai habitat peneluran penyu lekang, dengan 13 titik pendaratan penyu yang tercatat pada tahun 2025.
- Pokmaswas Sido Lestari menjalankan perannya secara aktif dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan wisata berbasis alam, dengan pengelolaan wisata dilakukan bersama BUMDES Desa Sidoasri.
- Kebutuhan mendesak yang perlu ditindaklanjuti adalah peningkatan sebaran cemara udang, penguatan kapasitas teknis Pokmaswas, serta fasilitasi program fish apartment untuk menunjang potensi SDKP di Pantai Perawan.

3.6 Tindak Lanjut

Laporan ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan pembinaan periode berikutnya, termasuk koordinasi lintas instansi untuk program rehabilitasi vegetasi pesisir, perlindungan habitat peneluran penyu, fasilitasi fish apartment, dan pengembangan ekowisata berbasis konservasi di kawasan Pantai Sidoasri, Kabupaten Malang.

Penata Layanan Operasional



SLAMET ABDULLAH, S.Pi
NIP. 199210102025211186

DOKUMENTASI



DAFTAR PUSTAKA

- Bengen, D.G. (2004). Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan – Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P., & Sitepu, M.J. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Edisi Revisi. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2021). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Kusmana, C. (2014). Distribution and Current Status of Mangrove Forests in Indonesia. Dalam: Faridah-Hanum et al. (Eds.), Mangrove Ecosystems of Asia. Springer. New York. Hlm. 37–60.
- Noor, Y.R., Khazali, M., & Suryadiputra, I.N.N. (2012). Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia. Cetakan Ketiga. PHKA/WI-IP. Bogor.
- Suryono, C.A., Rochaddi, B., & Hartati, R. (2016). Kajian Ekologi Cemara Udang (*Casuarina equisetifolia*) sebagai Tanaman Penahan Abrasi di Pesisir Pantai Jawa Tengah. Jurnal Kelautan Tropis, 19(2), 105–112.
- Yulianda, F., Fahrudin, A., Harahab, N., Adrianto, L., Soewardi, K., Zairion, & Cordova, M.R. (2019). Pengelolaan Pesisir dan Laut Secara Terpadu. IPB Press. Bogor.